



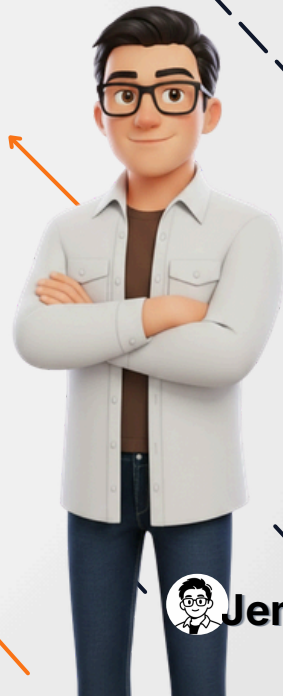
MÓDULO M2

FUNDAMENTOS DE LA NUBE



MÓDULO M2

Sesión 2.1: Modelos de implementación en la nube



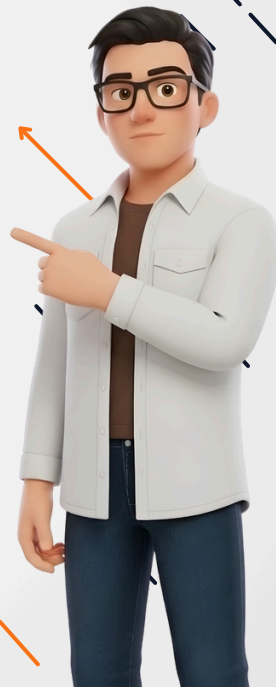
ON-PREMISE, PUBLIC, HYBRID

- **Nube pública:** Recursos alojados y gestionados por un **proveedor externo** (AWS, Azure, GCP) y compartidos **a través de internet**.
- **Nube privada:** Recursos locales (**on-premises**) operados exclusivamente para una sola organización. **Control total**, pero requiere **inversión inicial** en hardware.
- **Nube híbrida:** Orquestación entre **recursos locales y la nube pública**. Ideal para empresas con regulaciones estrictas de datos.
- **Multicloud:** Estrategia de utilizar **múltiples proveedores de nube pública** simultáneamente para reducir dependencia de un solo proveedor (vendor lock-in).



MÓDULO M2

Sesión 2.2: Modelos de servicio en la nube



IaaS, PaaS Y SaaS

- **Infraestructura como servicio (IaaS):** Tú gestionas el SO, bases de datos y aplicaciones. AWS provee red, almacenamiento y servidores físicos (ej.: AWS EC2).
- **Plataforma como servicio (PaaS):** Tú gestionas el código y la configuración de la aplicación. AWS gestiona el SO subyacente y los parches (ej.: AWS Elastic Beanstalk, Vercel).
- **Software como servicio (SaaS):** Producto completamente gestionado consumido por el usuario final (ej.: Gmail, Netflix, Skool).





MÓDULO M2

Sesión 2.3: Banco de práctica



PREGUNTAS EN ESPAÑOL



Jemjaf

PREGUNTA 1



Una institución financiera tiene regulaciones estrictas que le **exigen** almacenar la información de las tarjetas de crédito de sus clientes en un **centro de datos físico** de su propiedad, pero desea utilizar **aplicaciones web en la nube** para interactuar con los usuarios. ¿Qué **modelo de implementación** describe mejor esta arquitectura?

- A) Nube pública (Public Cloud)
- B) Infraestructura como servicio (IaaS)
- C) Nube privada (Private Cloud)
- D) Nube híbrida (Hybrid Cloud)



PREGUNTA 1



Una institución financiera tiene regulaciones estrictas que le **exigen** almacenar la información de las tarjetas de crédito de sus clientes en un **centro de datos físico** de su propiedad, pero desea utilizar **aplicaciones web en la nube** para interactuar con los usuarios. ¿Qué **modelo de implementación** describe mejor esta arquitectura?

✓ Respuesta correcta: D

💡 La arquitectura de nube híbrida permite mantener datos confidenciales on-premises para cumplimiento normativo, mientras se usa la nube pública de AWS para el frontend de la aplicación.



PREGUNTA 2



Una empresa emergente no cuenta con personal de administración de sistemas y desea **centrarse únicamente en escribir el código** para su nueva aplicación web. **No** quieren **preocuparse** por **parches de seguridad en los SO** subyacentes. ¿Qué **modelo de computación en la nube** y qué **servicio AWS** encajan con este escenario? (Seleccione DOS.)

- A) IaaS
- B) PaaS (Platform as a Service)
- C) Nube local (On-premises)
- D) AWS Elastic Beanstalk
- E) Amazon EC2



PREGUNTA 2



Una empresa emergente no cuenta con personal de administración de sistemas y desea **centrarse únicamente en escribir el código** para su nueva aplicación web. **No** quieren **preocuparse** por **parches de seguridad en los SO** subyacentes. ¿Qué **modelo de computación en la nube** y qué **servicio AWS** encajan con este escenario? (Seleccione DOS.)



Respuesta correcta: B y D



El modelo es PaaS: elimina la administración del hardware y SO subyacentes. El servicio AWS que implementa ese modelo para aplicaciones web es AWS Elastic Beanstalk. IaaS y EC2 dejarían la gestión del SO al cliente; on-premises multiplicaría la carga operativa.



Jemjaf

PREGUNTA 3



¿Cuál de las siguientes es una **característica exclusiva del modelo de nube pública** (Public Cloud)?

- A) Los recursos están dedicados a una sola organización.
- B) La infraestructura es compartida por múltiples clientes y accesible a través de Internet.
- C) Requiere un alto gasto de capital (CapEx) inicial.
- D) El cliente tiene acceso físico a los servidores.



PREGUNTA 3



¿Cuál de las siguientes es una **característica exclusiva del modelo de nube pública** (Public Cloud)?

✓ Respuesta correcta: B

💡 La nube pública opera en modelo multi-tenant; la infraestructura se comparte entre clientes vía internet, sin adquisición física propia de servidores.



PREGUNTA 4



¿Qué **modelo de servicio** representa el **uso de un software** de correo basado en la web, como **Amazon WorkMail**, donde el **cliente no administra servidores ni código** de aplicación?

- A) SaaS
- B) DBaaS
- C) IaaS
- D) Nube híbrida



PREGUNTA 4



¿Qué **modelo de servicio** representa el **uso de un software** de correo basado en la web, como **Amazon WorkMail**, donde el **cliente no administra servidores ni código de aplicación**?

✓ Respuesta correcta: A

💡 SaaS entrega la aplicación completa gestionada por el proveedor; el cliente solo consume vía interfaz.



PREGUNTA 5



Al comparar on-premises con la nube, ¿cuál es una **desventaja** del **entorno on-premises**?

- A) Menor control sobre la seguridad física de los datos.
- B) Mayor tiempo de aprovisionamiento de nuevos recursos computacionales.
- C) Costos operativos (OpEx) mensuales impredecibles.
- D) Dependencia obligatoria de la conectividad a Internet.



PREGUNTA 5



Al comparar on-premises con la nube, ¿cuál es una **desventaja** del **entorno on-premises**?

✓ Respuesta correcta: B

💡 On-premises implica compra, recepción, instalación y configuración de hardware (semanas o meses). En AWS, minutos.



PRACTICE QUESTIONS IN ENGLISH



Jemjaf

QUESTION 1



A financial institution has strict regulations **requiring** it to store customer credit card information in a **physical data center** it owns, but it wants to use **cloud web applications** to interact with users. Which **deployment model** best describes this architecture?

- A) Public Cloud
- B) Infrastructure as a Service (IaaS)
- C) Private Cloud
- D) Hybrid Cloud



QUESTION 1



A financial institution has strict regulations **requiring** it to store customer credit card information in a **physical data center** it owns, but it wants to use **cloud web applications** to interact with users. Which **deployment model** best describes this architecture?

✓ Correct answer: D

💡 Hybrid cloud allows sensitive data on-premises for regulatory compliance while using the AWS public cloud for the application frontend.

QUESTION 2



A startup does not have systems administration staff and wants to **focus solely on writing code** for their new web application. They do **not want to worry about applying security patches** to the underlying operating systems. *Which **cloud computing model** and which **AWS service** fit this scenario? (SELECT TWO.)*

- A) IaaS
- B) PaaS (Platform as a Service)
- C) On-premises
- D) AWS Elastic Beanstalk
- E) Amazon EC2



QUESTION 2



A startup does not have systems administration staff and wants to **focus solely on writing code** for their new web application. They do **not want to worry about applying security patches** to the underlying operating systems. Which **cloud computing model** and which **AWS service** fit this scenario? (SELECT TWO.)



Correct answer: B and D



The model is PaaS; the AWS service that fits is Elastic Beanstalk. IaaS/EC2 would leave OS management to the customer; on-premises adds even more overhead.



QUESTION 3



Which of the following is an **exclusive characteristic of the Public Cloud model**?

?

- A) Resources are dedicated to a single organization.
- B) The infrastructure is shared by multiple customers and accessed over the internet.
- C) It requires a high initial capital expenditure (CapEx).
- D) The customer has physical access to the servers.



Jemjaf

QUESTION 3



Which of the following is an **exclusive characteristic of the Public Cloud model**?



✓ Correct answer: B



Public cloud is multi-tenant; shared infrastructure over the internet.

QUESTION 4



What **service model** does the **use of web-based email software**, such as **Amazon WorkMail**, represent, where **the customer does not manage servers or application code**?

- A) SaaS
- B) DBaaS
- C) IaaS
- D) Hybrid Cloud

QUESTION 4



What **service model** does the **use of web-based email software**, such as **Amazon WorkMail**, represent, where **the customer does not manage servers or application code**?



Correct answer: A



SaaS is a complete vendor-managed application consumed via UI.

QUESTION 5



When comparing on-premises to cloud, what is a **disadvantage of on-premises**?

?

- A) Less control over physical data security.
- B) Longer provisioning time for new computational resources.
- C) Unpredictable monthly operational expenses (OpEx).
- D) Mandatory dependency on internet connectivity.

QUESTION 5



When comparing on-premises to cloud, what is a **disadvantage of on-premises**?



✓ Correct answer: B

💡 On-premises hardware procurement and setup take much longer than cloud provisioning.

